

Protocolos de enrutamiento II

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Objetivos

General

Conocer los protocolos de enrutamiento interior y exterior más usados en la actualidad en Internet: OSPF y BGP

Específicos

- Conocer las **características esenciales** del protocolo OSPF
- Saber cómo funciona **OSPF jerárquico**
- Identificar los dos **modos de funcionamiento** del protocolo BGP
- Diferenciar las distintas tareas a cargo de BGP y sus **mensajes**
- Comparar los **escenarios de uso** de los distintos algoritmos de enrutamiento y el impacto que tienen

Protocolos de enrutamiento – Recordatorio

Finalidad

Crear y mantener las tablas de enrutamiento en los router para que el protocolo IP pueda realizar el trabajo de reenvío

Detalles

– Tipos de protocolos

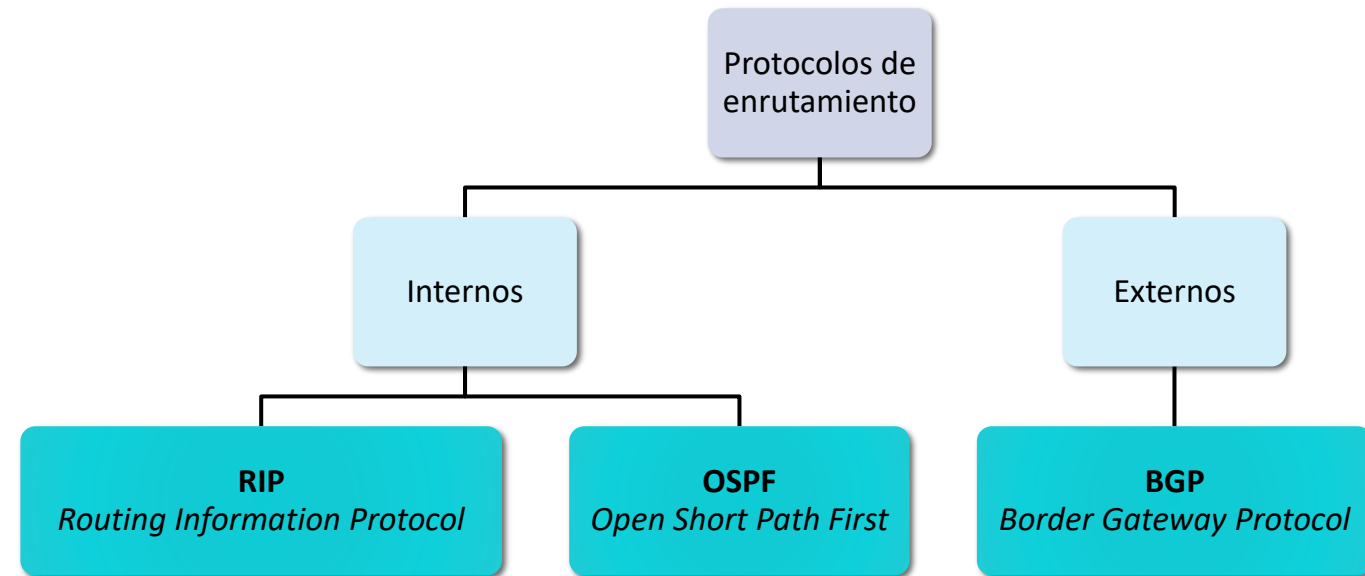
- **Internos:** se usan entre redes pertenecientes a un sistema autónomo
- **Externos:** facilitan la comunicación entre redes de distintos sistemas autónomos

– Protocolos de enrutamiento interno

- **RIP:** sencillo, para redes pequeñas
- **OSPF:** complejo, para redes más grandes

– Protocolos de enrutamiento externo

- **BGP:** compuesto de dos subalgoritmos llamados iBGP y eBGP



El protocolo OSPF

Open Shortest Path First



El protocolo OSPF - Introducción

Objetivo

Desarrollado para sustituir a RIP solventando sus limitaciones

Características

- **Algoritmo** de estado del enlace:
 - Descubrir los *routers* vecinos y averiguar sus direcciones mediante mensajes HELLO
 - Construir un paquete (que se envía sobre datagramas IP) que incluya toda la información anterior y enviarlo a todos los nodos de la red (mediante inundación)
 - Calcular el camino más corto para cada *router* (algoritmo de Dijkstra)
- **Ventajas** sobre RIP:
 - **Seguridad:** todos los mensajes OSPF están autenticados (para prevenir intrusos)
 - **Redundancia:** se permiten múltiples caminos con el mismo coste (solo un camino en RIP)
 - **Métricas:** se consideran varias métricas de coste para distintos objetivos, por ejemplo: coste bajo para el enlace por satélite si se requiere rendimiento pero coste alto si se requiere para tiempo real
 - Soporte integrado unidifusión y multidifusión (MOSPF)

El protocolo OSPF - Funcionamiento

Procesamiento en los equipos

- Los mensajes de OSPF pueden ser de distintos tipos:

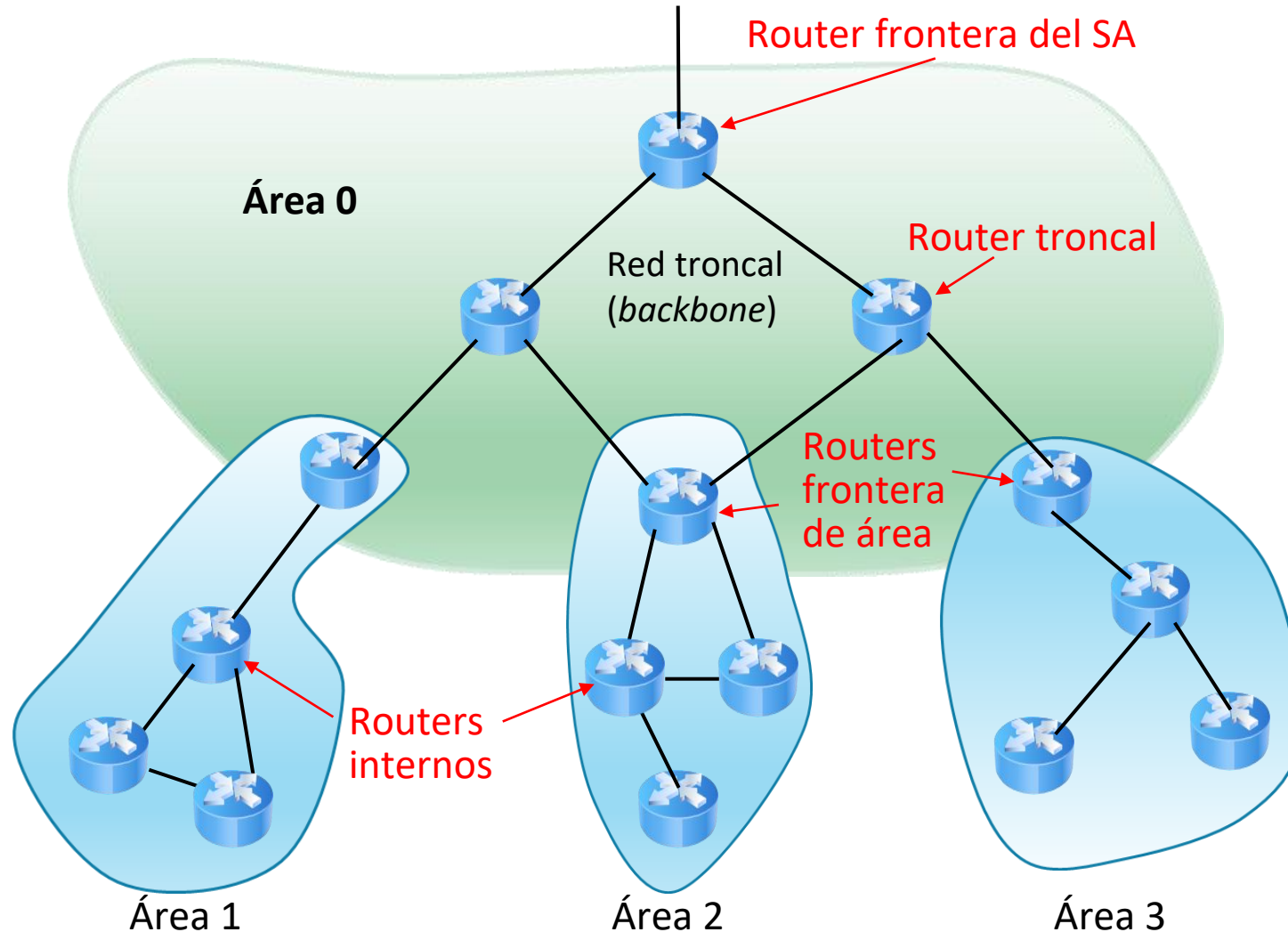
1. **Paquete *Hello***, lo envía un *router* OSPF por todas sus interfaces para descubrir otros *routers* entre sus vecinos
2. **Paquete *DD* (*Database Description*)**, usado para verificar si la tabla de enlaces de un *router* está sincronizada con las de sus vecinos
3. **Paquete *LSR* (*Link State Requests*)**, petición de los vecinos de información sobre algún enlace del que el *router* no tiene información completa
4. **Paquete *LSU* (*Link State Update*)**, se usa como respuesta a un vecino tras un *LSR* y también como paquete que se envía por inundación para anunciar cambios en un *router*
5. **Paquete *LSAck* (*Link State Acknowledgment*)**, lo envían los *router* OSPF que han recibido un *LSU* para confirmar que cuentan con la nueva información



Estos mensajes se encapsulan directamente en un datagrama IP con el código de **protocolo 89**, definiendo OSPF su propio formato de segmento en lugar de usar los servicios de TCP o UDP

El protocolo OSPF - Jerárquico

Se usa en grandes redes, estructurándolas en áreas interconectadas mediante una red troncal



El protocolo OSPF - Jerárquico

Conceptos

- **Dos niveles de jerarquía:** área local y troncal
 - El protocolo OSPF se ejecuta independientemente en cada área y en la troncal que une a las áreas
 - Cada *router* dentro de un área conocerá las distancias a todos los demás *routers* de su área y las distancias a otras áreas/redes de otras áreas, pero no de sus nodos internos
 - Menor tamaño de la base de datos de enlaces de cada *router*
 - Convergencia más rápida dentro de cada área
- **Routers de frontera de área:** resumen distancias a otras redes a los *routers* de su misma área, anuncian a otros *routers* de frontera de área
- **Routers troncales:** enrutado de OSPF limitado al área troncal y entre *routers* frontera
- **Routers frontera:** conectan a este SA con otros SA externos

El protocolo BGP

Border Gateway Protocol



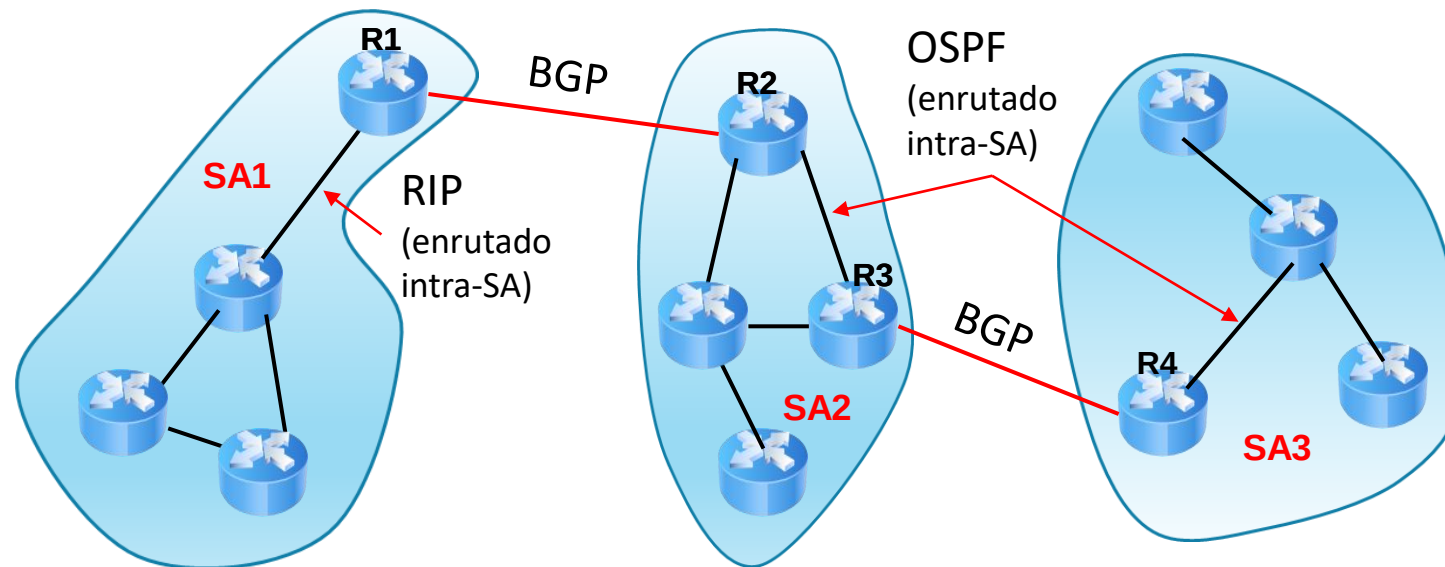
El protocolo BGP - Introducción

Objetivo

Facilitar el enrutamiento entre distintos sistemas autónomos. En la actualidad es prácticamente el único protocolo externo

Uso

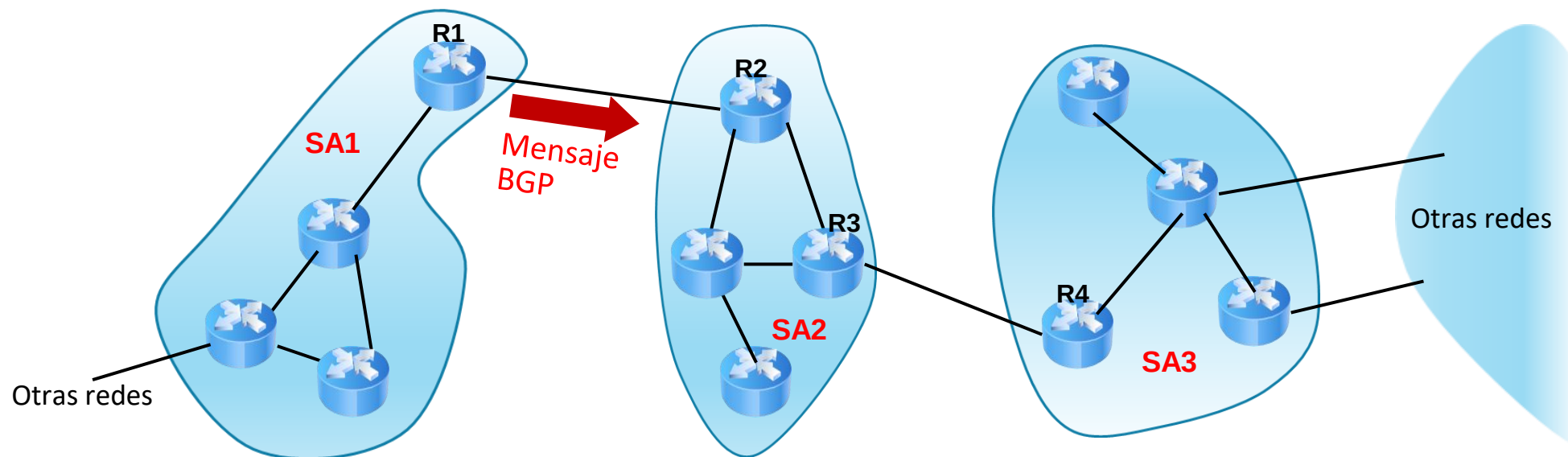
- El protocolo BGP lo usan los *router* que se encuentran en la frontera con otros sistemas autónomos



El protocolo BGP - Funcionamiento

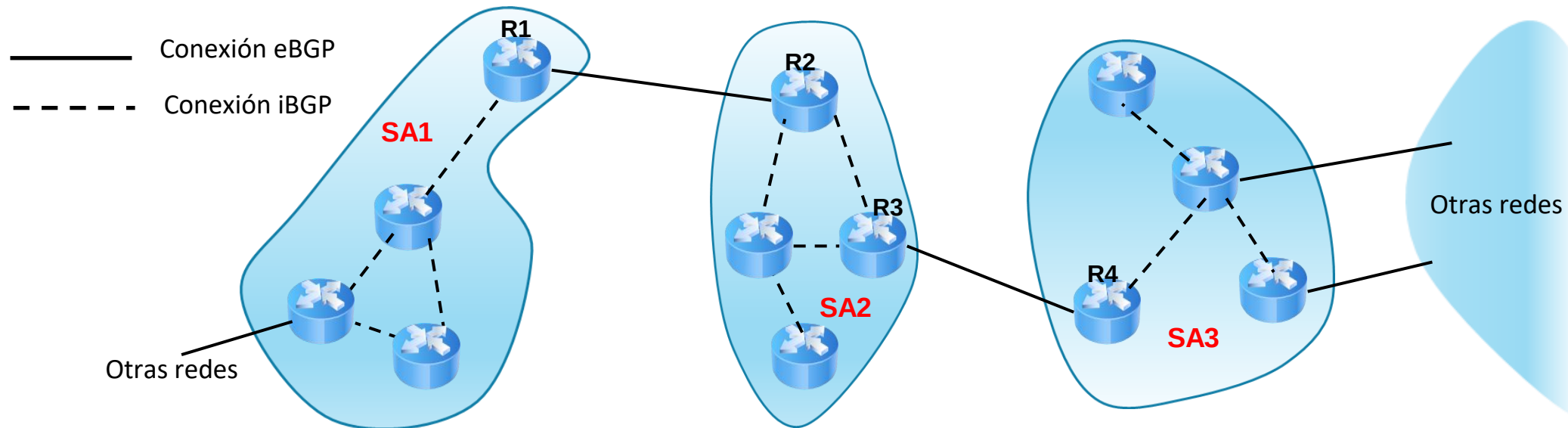
BGP utiliza Protocolo de **vector de rutas**:

- Parecido al protocolo de vector de distancias
- Un *router* frontera solo envía información (anuncios) a *routers* frontera a los que está directamente conectados
- La información/anuncios que envía un *router* de frontera son rutas completas (una secuencia de SAs)
- Rutas BGP siempre incluyen redes (SA), no *host* individuales
- Cada SA tiene un número oficial en Internet (ver material de la pasada semana)



El protocolo BGP - Modos de funcionamiento

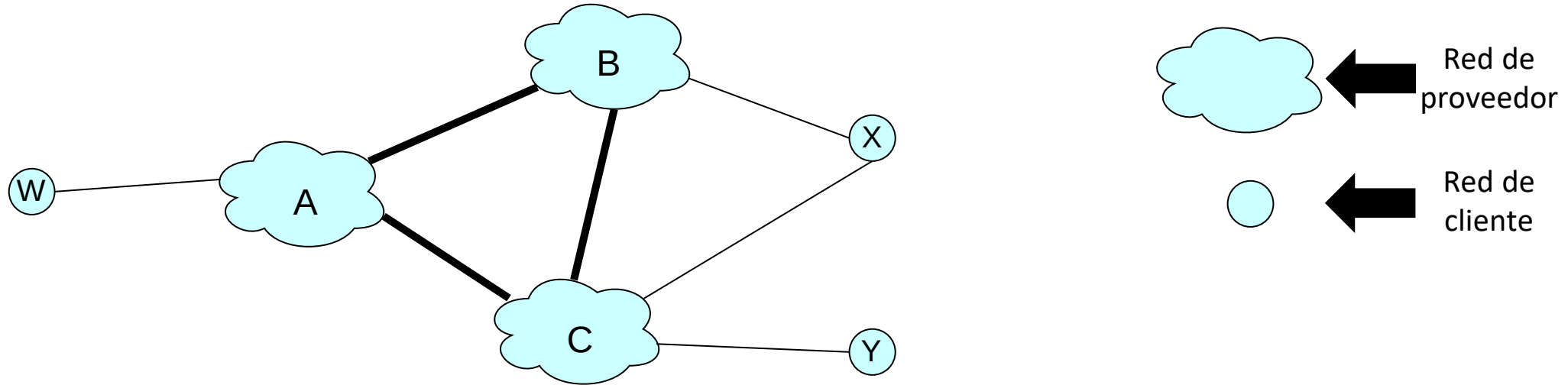
- Dos subprotocolos:
 - eBGP (*external BGP*): el que hasta ahora hemos llamado BGP, usado para comunicar entre sí los *router* frontera entre los SA
 - iBGP (*internal BGP*): utilizado por los routers de borde para enviar/recibir información al/del resto de los routers de su sistema autónomo



El protocolo BGP - Tareas de un *router* BGP

- **Recepción y filtrado** de anuncios de ruta desde los vecinos directamente conectados
 - Por ejemplo se pueden filtrar (desechar) los anuncios que lleguen y contengan una ruta hacia un destino pasando por tu propio SA
- **Selección de ruta**
 - Una ruta está compuesta por pares (SA, Siguiente_Router)
 - Cuando se reciben diferentes anuncios para un mismo destino el administrador puede **fijar políticas** donde se indiquen preferencias para enviar datos a través de un SA u otro
 - Si no se fijan políticas se seguirá el **camino más corto**
- **Envío de anuncios** de ruta al vecindario
 - Otro elemento importante es que en BGP también se puede controlar la información que llevarán los anuncios que se enviarán a los *router* vecinos
 - De esta manera se decide el tráfico que se enrutará hacia un SA

El protocolo BGP - Ejemplo



- A, B y C son **redes de proveedores**
- X, W, Y son clientes (de redes de proveedor) y conectan a hogares
- Primer ejemplo:
 - Si X no quiere enrutar de B hacia C ... no anunciará a B una ruta hacia C.
- Segundo ejemplo
 - A anuncia a B el camino AW.
 - B anuncia a X el camino BAW.
 - ¿Debería anunciar B a C el camino BAW?
 - Normalmente no, ya que B solo quiere enrutar tráfico de sus clientes (y C no es un cliente)

El protocolo BGP - Mensajes

- El intercambio de mensajes usando el protocolo BGP se apoya en el servicio de transporte del **protocolo TCP** (puerto 179)
- Tipos de mensajes:
 - **OPEN** (abre): abre una conexión TCP al otro extremo y autentifica al emisor
 - **UPDATE** (actualiza): anuncia un nuevo camino o elimina al antiguo
 - **KEEPALIVE** (sigo vivo): mantiene la conexión viva en ausencia de UPDATES, también se usa como petición de reconocimiento de mensajes OPEN
 - **NOTIFICATION** (notificación): informa de mensajes enviados anteriormente; también para cerrar la conexión

Comparación entre algoritmos de enrutamiento

- **Políticas:**

- **Inter-SA** o EGP (*Exterior Gateway Protocol*): la administración quiere controlar el enrutado de su tráfico, quién enruta a través de su red, o a través de quién se enruta
- **Intra-AS** o IGP (*Interior Gateway Protocol*): una única administración, por lo que no se precisan decisiones políticas, solo se busca el camino más corto

- **Escala:**

- Dentro de un SA puede interesar tener una entrada para cada destino
- Para nodos fuera de un SA solo interesa conocer el camino más corto hacia la red donde está el destino

Actividades para la sesión del 21 de abril y recursos adicionales

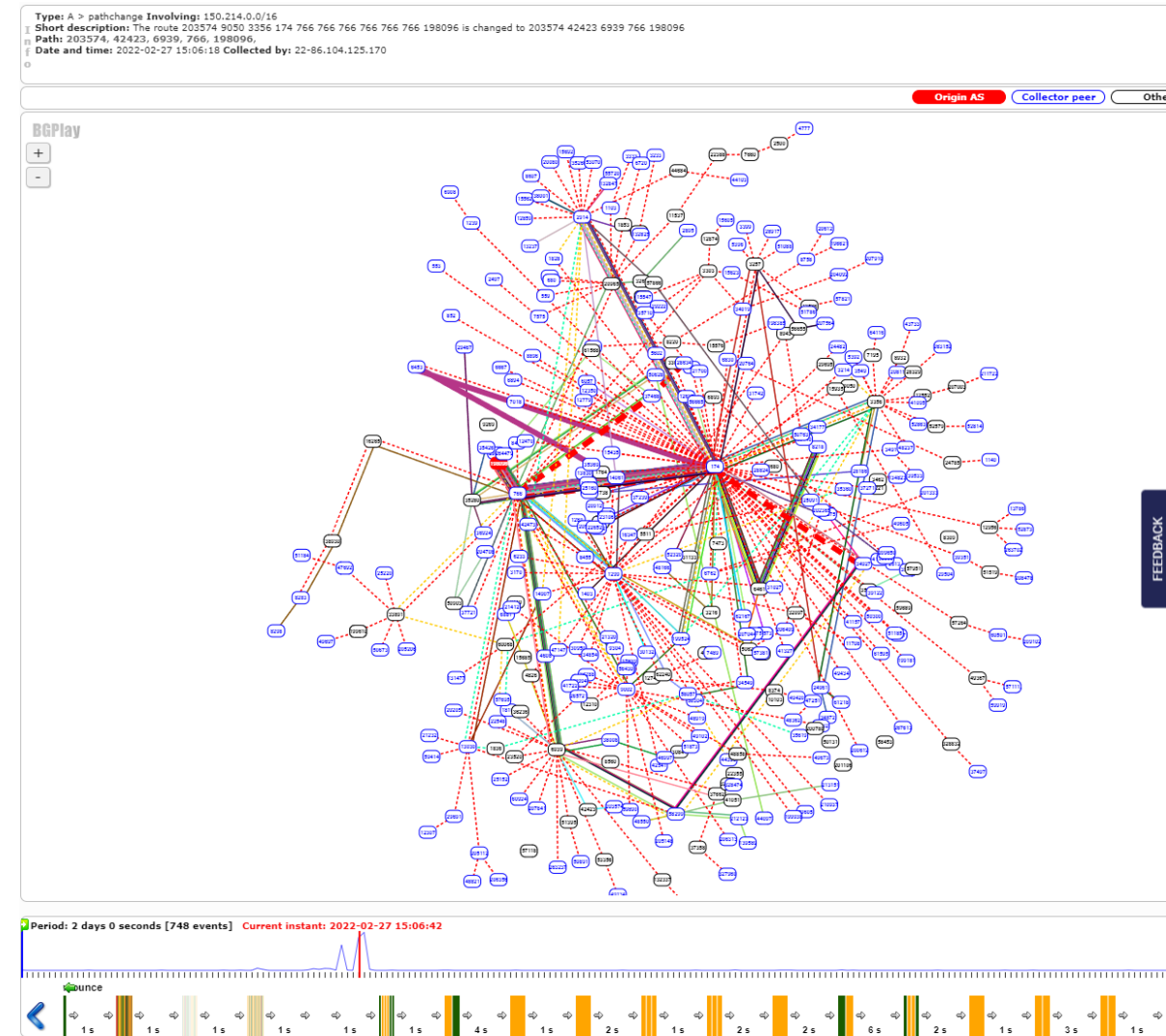


El protocolo BGP



Exploración de la actividad BGP

- Abre en tu navegador web la dirección <https://stat.ripe.net/special/bgplay>
- Introduce la dirección 150.214.0.0/16 y pulsa **Intro**
- Aparecerá el **estado inicial** que tenía la configuración BGP de esa red, normalmente para un periodo de dos días
- Cada nodo es un AS. Sitúa el ratón sobre cualquiera de ellos para observar cómo llega hasta el AS de origen (CICA)
- En la parte inferior hay una **línea temporal** que muestra los cambios que se han producido en esa configuración
- Haz clic sobre cualquiera de los eventos para observar en la gráfica cómo cambió la configuración. En la parte superior se describe **el evento** que provocó dicho cambio
- En la parte superior derecha tienes unos controles que permiten la **reproducción** de todos los eventos desde el momento inicial hasta la actualidad
- ¿Qué cambios importantes observas en la configuración BGP en ese periodo?

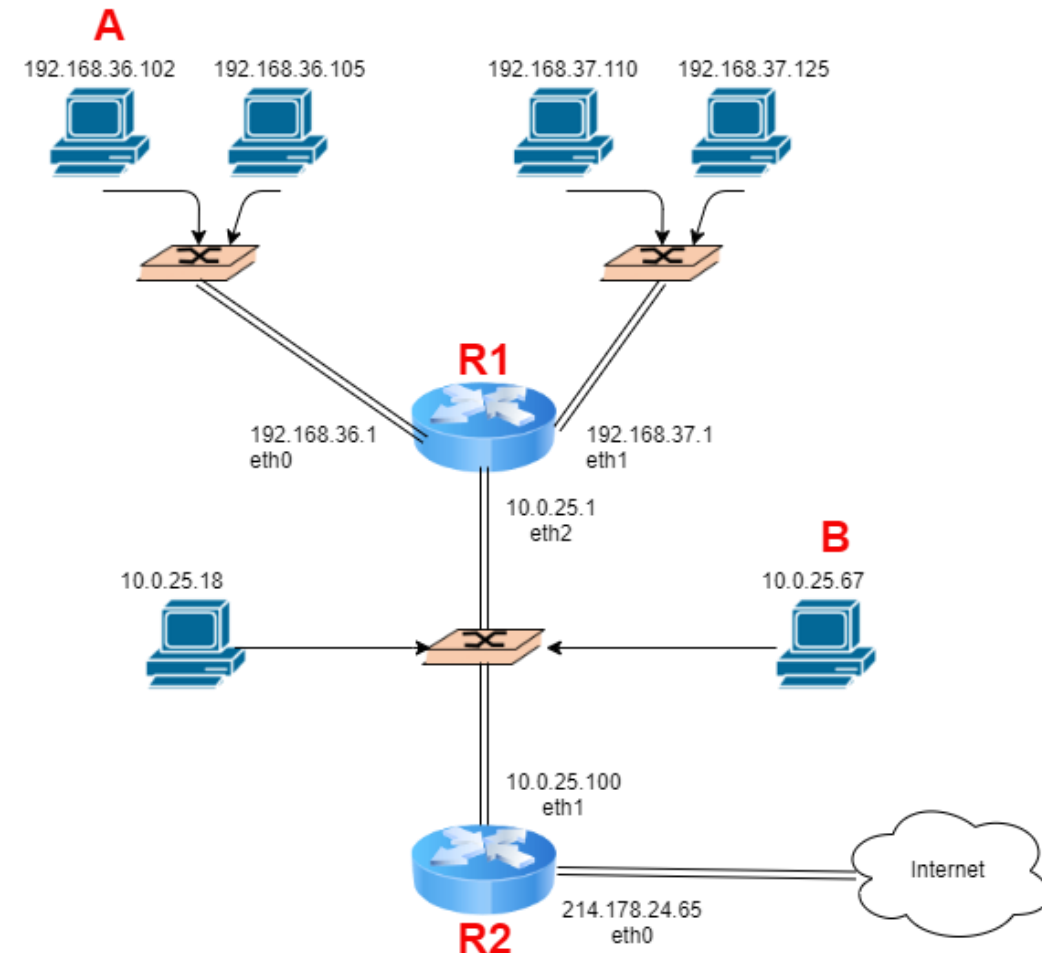


Objetivo

Crear las tablas de rutas que corresponden a los equipos A, B, R1 y R2 partiendo del esquema facilitado

Tablas de rutas óptimas

- Tras crear las **tablas de rutas iniciales**, a partir del esquema, determina si esas tablas son óptimas o no y, en caso necesario, ajústalas
- Una tabla de rutas óptima es aquella que tiene el **menor número de entradas** posible
- Las tablas de rutas se optimizan **agrupando entradas** que tienen una salida común teniendo en cuenta su red de destino y su máscara



Objetivo

Obtener la topología de una red conociendo las tablas de rutas de varios de sus dispositivos

Tabla de rutas del equipo A

Destino	Router	Máscara	Interfaz
10.0.1.0	hulk.ujaen.es	255.255.255.0	eth0
150.214.178.0	*	255.255.255.0	eth0
192.168.16.0	*	255.255.255.0	eth1
127.0.0.0	*	255.0.0.0	lo
default	thor.ujaen.es	0.0.0.0	eth0

Tabla de rutas del equipo B

Destino	Router	Máscara	Interfaz
10.0.1.0	hulk.ujaen.es	255.255.255.0	eth0
150.214.178.0	*	255.255.255.0	eth0
127.0.0.0	*	255.0.0.0	lo
default	thor.ujaen.es	0.0.0.0	eth0

1. A partir de la información facilitada en las tablas deduce qué tipo de equipo es A y qué tipo de equipo es B
2. Deduce las IP que corresponderían a hulk.ujaen.es y a thor.ujaen.es
3. Dibuja un borrador del esquema de red, ve añadiéndole información y rehazlo completando lo que falte

Material adicional

Descripción

Para ampliar tus conocimientos sobre los contenidos de esta semana te recomendamos que consultes los recursos indicados a continuación.

Recursos

- **Capítulo 5** La capa de red: el plano de control, del libro Redes de computadoras 7ED disponible en [formato digital](#) en la BUJA (recuerda identificarte para poder acceder a leerlo desde tu navegador), concretamente hasta las **secciones 5.3 y 5.4**
- **TCP/IP Routing protocols** en el recurso electrónico [The TCP/IP Guide](#), en cuyos apartados *Interior Routing Protocols* y *Exterior Gateway/Routing Protocols* encontrarás información sobre OSPF y BGP entre otros protocolos de enrutamiento
- **Requirements for IP Version 4 Routers** en el [RFC 1812](#), en cuyo índice encontrarás la ubicación de los protocolos de enrutamiento y, en particular, las secciones 7.2.2 y 7.3.2 dedicadas a los protocolos OSPF y BGP

Material adicional

Además ...

Otros recursos que pueden resultarte de interés para entender cómo opera Internet a nivel global

Recursos

- **Internet es un conjunto de SA** que se componen de redes WAN y LAN. En upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Internet_map_4096.png puedes examinar visualmente Internet en un mapa que muestra todas esas redes
- Los SA se interconectan en lo que se denominan habitualmente **puntos neutros** o IXP (*Internet Exchange Point*). En www.internetexchangemap.com tienes un mapa de la distribución de IXP a nivel mundial. Examina los existentes en nuestro país
- Uno de los principales puntos neutros en España es el de **Espanix**, en cuya web puedes ver (www.espanix.net/es/partners.html) la lista de sistemas autónomos que interconecta. Observa la columna **AS** donde se indica el número de SA

Cuestiones clave de este tema



Cuestiones clave

Qué deberías saber

*Al inicio de este tema se planteaban unos objetivos específicos que deberían permitirte **responder a las siguientes cuestiones clave***

Cuestiones

- ¿En qué contextos usaríamos los protocolos OSPF y BGP?
- ¿Cómo opera OSPF en grandes redes con la configuración jerárquica?
- ¿Qué mensajes usa OSPF y cómo se envían a través de Internet?
- ¿Cuál es el funcionamiento de BGP y sus dos variantes eBGP e iBGP?
- ¿Qué tareas corresponden a BGP y qué mensajes usa para acometerlas?
- ¿Cuáles son las implicaciones en las políticas de enrutamiento de cada tipo de protocolo?